MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検2級
リーディングトレーニング

第10回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜17	短文の語句空所補充
2	18〜23	長文の語句空所補充
3	24〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検2級形式のリーディング第10回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) To protect river otters during spring breeding, motorboats are forbidden to ( ) within fifty meters of reed banks.

1 appeal **2** appoint **3** applaud **4** approach

(2) Because the island's desalination plant runs on wind power, freshwater output fluctuates ( ) with seasonal breezes.

1 mutually **2** markedly **3** mentally **4** merely

(3) Although the new compost bin looked small, it proved capable of ( ) a week's worth of kitchen scraps from four families.

1 accelerating **2** accompanying **3** accommodating **4** accumulating

(4) All outdoor welding at the shipyard was halted ( ) lightning alerts across the bay.

1 in light of **2** in spite of **3** on behalf of **4** by way of

(5) Before lending antique violins to conservatory finalists, the foundation has each instrument ( ) for full replacement value.

1 inferred **2** inserted **3** insisted **4** insured

1　短文の語句空所補充（続き）

(6) Town planners remain (　　) about widening the bridge until soil engineers confirm the riverbank can bear extra weight.

1 cautious　**2** curious　**3** courteous　**4** contagious

(7) Switching delivery vans to off-peak night hours brought immediate (　　) to congested morning market streets.

1 remorse　**2** relief　**3** revenge　**4** refusal

(8) Were the city archive to digitize its glass-plate negatives, historians worldwide (　　) examine Meiji-era street scenes from home.

1 will　**2** can　**3** could　**4** have

(9) Because freshly roasted coffee beans release carbon dioxide for days, bags are fitted with one-way valves lest they (　　) open.

1 bend　**2** burst　**3** bury　**4** boast

(10) After the landslide blocked the main rail line, express passengers were (　　) to buses between two mountain stations.

1 transplanted　**2** transmitted　**3** transformed　**4** transferred

1　短文の語句空所補充（続き）

(11) Although the two sisters trained under the same tea master, their movements are (　　) different in tempo and grace.

1 subtly　**2** solely　**3** scarcely　**4** shortly

(12) Frequent freeze-thaw cycles in March can cause (　　) potholes on mountain roads unless cracks are sealed in autumn.

1 secure　**2** serene　**3** severe　**4** scarce

(13) To (　　) curiosity about marine biology, the aquarium lets third graders touch sea stars in a shallow tide pool.

1 spoil　**2** spare　**3** spill　**4** spark

(14) Even seasoned bird-watchers have trouble telling winter gulls (　　) without binoculars.

1 ahead　**2** aside　**3** apart　**4** aloud

(15) Volunteers spent Sunday afternoon pulling invasive waterweed to stop it from taking (　　) the village lotus pond.

1 after　**2** over　**3** off　**4** away

1　短文の語句空所補充（続き）

(16) All protective helmets sold in the cycling shop meet national impact (　　).

1 standards　**2** standpoints　**3** statements　**4** statistics

(17) Rather than discard chipped ceramic mugs, Ms. Ito learned gold-lacquer repair to (　　) their daily life at the table.

1 proclaim　**2** provoke　**3** prohibit　**4** prolong

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Escalator Steps Have Deep Grooves Along Their Treads

Look down at the moving metal steps of any train-station escalator, and you will see dozens of narrow parallel ridges and grooves running from back to front—never side to side. Passengers sometimes assume those grooves exist mainly to give wet sneakers extra grip on rainy days. While texture does help drainage, mechanical engineers designed those deep longitudinal cleats primarily so the steps can disappear safely at the end of the ride.

At the top and bottom landings of an escalator, moving steps slide beneath a stationary metal plate edged with sharp teeth, called the "comb plate." Those comb teeth mesh right inside the grooves of each passing step with less than two millimeters to spare. Instead of hitting a flat edge where shoe soles, umbrella tips, or wheeled luggage could catch, passengers glide smoothly off the ridges onto the solid floor. (18), small objects like gravel or dropped coins are scooped upward onto the landing rather than dragged down into the return machinery.

Keeping that comb-and-groove partnership safe requires watchful upkeep. If a heavy steel cart chips even two adjacent comb teeth, a dangerous snagging gap opens up. Modern escalators wire sensitive switches behind the comb plate that halt the motor instantly if anything jams under a tooth. (19), yellow painted borders frame each tread to warn riders away from the hinge seams between steps.

Every detail of an escalator step shows how everyday transit hardware (20).

(18)

1 On the contrary
2 At the same time
3 Otherwise
4 Nevertheless

(19)

1 By accident
2 Conversely
3 In addition
4 Instead

(20)

1 embeds layered safety engineering beneath our feet
2 is carved sideways purely for artistic decoration
3 operates safely even when half its comb teeth are missing
4 requires passengers to jump over the landing plate

How Community Tool Libraries Cut Waste and Build Skills

Walk down the hardware aisle of a home-improvement store, and you will see high-pressure washers, tile cutters, post-hole diggers, and orbital sanders gleaming on the shelves. Useful as these machines are during a weekend renovation, industry surveys suggest the average household power drill runs for fewer than thirty minutes across its entire lifetime before sitting idle in a garage.

Recognizing the absurdity of fifty neighbors on one street each owning an identical ladder that gathers dust, residents in cities from Portland and Edinburgh to Kyoto have launched nonprofit "tool libraries." For a modest annual membership—often less than the cost of buying a single saw—members check out commercial-grade tools for a week just like library books. Sharing one sturdy sander among forty households cuts raw manufacturing demand for copper motors, lithium packs, and molded plastic housings. (21), apartment dwellers without garages can tackle home repairs they once had to postpone.

Tool libraries quickly discover that lending hardware is only half their value. Beginners borrowing a sewing machine or circular saw for the first time need safe habits, so retired cabinetmakers and electricians volunteer on Saturday mornings to teach hands-on safety clinics. (22), neighbors swap leftover paint, spare screws, and practical advice over workbenches.

Not every item suits shared lending—cheap paintbrushes wear out fast—yet pooling durable equipment offers neighborhoods (23).

(21)

1 Previously
2 On the contrary
3 Otherwise
4 Equally important

(22)

1 Along the way
2 Nevertheless
3 In vain
4 Conversely

(23)

1 a reason to buy fifty identical power drills per block
2 lower living costs, less resource waste, and stronger local ties
3 unlimited free paintbrushes that never wear out
4 quieter streets by banning home repairs completely

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Instructions for Participating in the River Salmon Fry Release

From: Kitagawa Watershed Conservation Association
To: Registered Families and High School Volunteers
Subject: Bucket acclimatization rule for Sunday's salmon fry release

Dear participants,
Thank you for joining our annual chum salmon fry release at Kitagawa River Park this Sunday at 10:00 a.m.! Over the winter, student volunteers tended fertilized eggs in chilled hatchery trays, and twelve thousand five-centimeter young salmon are now ready to begin their journey to the Pacific.

When you receive your small plastic bucket of fry at the riverside tent, please do NOT pour the fish straight into the river right away. Hatchery tank water is nine degrees Celsius, whereas sunlit river shallows may be three degrees warmer or cooler; a sudden temperature shock stuns tiny fish and leaves them vulnerable to birds.

Instead, crouch safely at the gravel edge, dip half your bucket into the river to mix river water in gradually over two minutes, and then tilt the rim gently underwater so the fry swim out on their own. Life jackets will be lent to all children under twelve.

Kitagawa Conservation Staff

Instructions for Participating in the River Salmon Fry Release — Questions

(24) Why must participants avoid pouring salmon fry straight from the bucket into the river?

1 Twelve thousand fish cannot fit in the Pacific Ocean.

2 Plastic buckets dissolve if tilted too fast.

3 Sudden temperature differences between tank water and river water can shock the young fish.

4 River water is boiling hot in spring.

(25) What should participants do for two minutes at the gravel edge before releasing the fry?

1 Count all twelve thousand fish one by one.

2 Gradually mix river water into their bucket to equalize the temperature.

3 Feed bread crumbs to nearby river birds.

4 Warm the bucket with a portable heater.

(26) Who will receive borrowed life jackets at the event?

1 No one—participants must buy their own.

2 Only experienced hatchery scientists.

3 High school teachers who stay in the parking lot.

4 All children under twelve years old.

Why Museums Control Light Exposure with Strict "Lux Budgets"

Step from a sunlit sculpture court into a gallery displaying Japanese ukiyo-e woodblock prints, medieval illuminated manuscripts, or nineteenth-century watercolor landscapes, and the room can feel surprisingly dim—almost like twilight. Visitors occasionally wonder whether the museum is cutting electricity costs. Conservators have a far more urgent motive: light itself is an invisible chemical force that permanently fades organic pigments and weakens paper fibers.

Unlike oil paintings on canvas or glazed ceramics—whose mineral pigments locked in linseed oil or glass tolerate moderate museum lighting well—plant dyes, insect inks, silk threads, and watercolor washes contain fragile molecular bonds. Photons of light, especially high-energy ultraviolet rays and blue wavelengths, snap those bonds one by one. Worse still, photochemical damage is strictly cumulative and irreversible: exposing a delicate Hiroshige print to bright gallery lamps for one week causes roughly the same fading as ten weeks under lamps one-tenth as bright, and no rest in a dark vault afterward can bring lost blues or purples back.

To balance public enjoyment today against preservation for centuries ahead, major museums manage fragile works under an annual "lux-hour budget." Illuminance is capped at just fifty lux—roughly a fifth of normal office brightness—with all ultraviolet filtered out. Curators also track how many hours each print spends on display; once a work reaches its yearly allowance, say three months, it returns to dark climate-controlled storage while a companion print takes its place.

Modern LEDs free of ultraviolet heat, paired with motion sensors or velvet curtains that visitors lift briefly inside display cases, stretch those precious light budgets further than ever.

Dim rooms and rotating exhibitions may test a visitor's patience, yet they ensure our grandchildren will still see the artist's original colors rather than pale ghosts.

Why Museums Control Light Exposure with Strict "Lux Budgets" — Questions

(27) Why are galleries showing woodblock prints, textiles, or watercolors kept noticeably dim?

1 Light triggers chemical reactions that permanently fade organic dyes and weaken paper or silk.

2 Museums turn off half their lamps to lower summer power bills.

3 Visitors prefer guessing colors in the dark.

4 Oil paintings and glazed ceramics melt at normal office brightness.

(28) What does the author mean by saying light damage to fragile pigments is "cumulative and irreversible"?

1 Only sunlight from open windows causes fading, never indoor lamps.

2 Colors fade during winter but grow brighter again every August.

3 Fading adds up with total light exposure over time, and storing a print in the dark cannot restore lost colors.

4 Prints suffer zero damage as long as museum rooms stay below twenty degrees.

(29) How does an annual "lux-hour budget" work in museum practice?

1 Every painting is repainted with fresh blue dye once a year.

2 Visitors pay fifty yen per hour to rent flashlights.

3 Museums display all prints outdoors on cloudy days only.

4 Curators limit brightness to around fifty lux and rotate fragile works back into dark storage after a set display period.

(30) How do motion sensors or small curtains over display cases help conservators?

1 They warm ancient silk threads to forty degrees.

2 They keep dust and insects out of oil paintings.

3 They cut unnecessary light exposure when nobody is looking directly at the artwork.

4 They photograph visitors who stand too close.

Why Museums Control Light Exposure with Strict "Lux Budgets" — Questions (continued)

(31) What is the author's main point in the concluding paragraph?

1 Museums should lock all watercolors in vaults permanently and show only photographs.

2 Modest brightness and rotating displays are worthwhile trade-offs so future generations can experience original colors.

3 Modern LEDs allow fragile prints to stay under bright spotlights forever.

4 Grandchildren prefer pale faded prints over vivid ones.

2級形式　リーディング

第10回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方



例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検2級 第10回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：4	問02：2	問03：3	問04：1	問05：4
問06：1	問07：2	問08：3	問09：2	問10：4
問11：1	問12：3	問13：4	問14：3	問15：2
問16：1	問17：4	問18：2	問19：3	問20：1
問21：4	問22：1	問23：2	問24：3	問25：2
問26：4	問27：1	問28：3	問29：4	問30：3
問31：2				

問01 正答 4

To protect river otters during spring breeding, motorboats are forbidden to (　　) within fifty meters of reed banks.

【訳】春の繁殖期にカワウソを守るため、モーターボートがヨシ原の岸から50メートル以内に近づくことは禁止されています。

【解き方】春の繁殖期にカワウソを守るため、ヨシ原の岸から50メートル以内にモーターボートが「近づく」ことが禁じられているapproach。

1. appeal：appealは訴える。

2. appoint：appointは任命する。

3. applaud：applaudは拍手する。

4. approach：approachは（場所に）接近する・近づく（他動詞・自動詞）。ここではwithin fifty metersを伴い接近する自動詞用法。

問02 正答 2

Because the island's desalination plant runs on wind power, freshwater output fluctuates (　　) with seasonal breezes.

【訳】その島の海水淡水化施設は風力で稼働しているため、淡水の生産量は季節の風によって大きく変動します。

【解き方】風力で動く海水淡水化プラントのため、淡水の生産量が季節風に応じて「著しく・目立って」変動するfluctuates markedly。

1. mutually：mutuallyは相互に。

2. markedly：markedlyは顕著に・目立って。fluctuateとよく結びつく。

3. mentally：mentallyは精神的に。

4. merely：merelyは単に（変動する様態に合わない）。

問03 正答 3

Although the new compost bin looked small, it proved capable of (　　) a week's worth of kitchen scraps from four families.

【訳】新しいコンポスト容器は小さく見えましたが、4世帯1週間分の野菜くずを収容できることが分かりました。

【解き方】4世帯1週間分の生ごみを「収容する・受け入れる」ことができると分かったcapable of accommodating。

1. accelerating：accelerateは加速させる。

2. accompanying：accompanyは同行する。

3. accommodating：accommodateで（量や人を）収容する。looked smallとの対比に合致。

4. accumulating：accumulateは蓄積する（capable ofと組んで容量を表すのはaccommodating）。

問04 正答 1

All outdoor welding at the shipyard was halted (　　) lightning alerts across the bay.

【訳】湾一帯に落雷注意報が出されたことを受け、造船所での屋外溶接作業はすべて中断されました。

【解き方】湾一帯に出された落雷警報「を踏まえて・考慮して」屋外溶接がすべて中断されたin light of。

1. in light of：in light of ... で…を考慮して・踏まえて。

2. in spite of：in spite ofは〜にもかかわらず。

3. on behalf of：on behalf ofは〜を代表して。

4. by way of：by way ofは〜経由で。

問05 正答 4

Before lending antique violins to conservatory finalists, the foundation has each instrument (　　) for full replacement value.

【訳】音楽院のファイナリストにアンティークのバイオリンを貸し出す前に、財団はそれぞれの楽器に全額補償の保険をかけています。

【解き方】音大コンクール本選出場者に古い名器を貸し出す前に、全額補償の「保険をかける」has each instrument insured。

1. inferred：inferは推論する。

2. inserted：insertは挿入する。

3. insisted：insistは主張する。

4. insured：insure an instrumentで楽器に保険をかける。

問06 正答 1

Town planners remain (　　) about widening the bridge until soil engineers confirm the riverbank can bear extra weight.

【訳】川岸が増えた重量に耐えられると地盤技術者が確認するまで、町の計画担当者は橋の拡幅に慎重な姿勢を保っています。

【解き方】川岸が追加重量に耐えられると地盤技術者が確認するまで、橋の拡幅については「慎重な」姿勢を崩していないremain cautious about ...。

1. cautious：cautious about ... で…に慎重である。

2. curious：curiousは好奇心が強い。

3. courteous：courteousは礼儀正しい。

4. contagious：contagiousは伝染性の。

問07 正答 2

Switching delivery vans to off-peak night hours brought immediate (　　) to congested morning market streets.

【訳】配送バンを夜間の空いている時間帯へ切り替えたことで、混雑していた朝の市場通りはすぐに緩和されました。

【解き方】配送バンを夜間の閑散時間帯へ移したことで、混雑していた朝の市場通りに即座の「緩和・救い」がもたらされたbring relief to …。

1. remorse：remorseは深い悔恨。

2. relief：bring relief to congested streetsで混雑を和らげる。

3. revenge：revengeは復讐。

4. refusal：refusalは拒絶。

問08 正答 3

Were the city archive to digitize its glass-plate negatives, historians worldwide (　　) examine Meiji-era street scenes from home.

【訳】もし市の公文書館がガラス乾板ネガをデジタル化すれば、世界中の歴史家が自宅から明治期の街並みを調べられるでしょう。

【解き方】現在の事実に反する仮定・万一の想定を表すWere S + to doの帰結節なので過去形助動詞could＋原形examine。

1. will：willも直説法。

2. can：canは直説法現在。

3. could：仮定法過去Were S to doの帰結節could examine。

4. have：haveの後ろに原形examineは不可。

問09 正答 2

Because freshly roasted coffee beans release carbon dioxide for days, bags are fitted with one-way valves lest they (　　) open.

【訳】焙煎したてのコーヒー豆は数日間二酸化炭素を出し続けるため、袋が破裂しないよう片方向バルブが取り付けられています。

【解き方】袋がガスで膨らんで「破裂する」ことがないよう一方通行バルブがついているlest they burst open。

1. bend：bendは曲がる。
2. burst：burst openで破裂して開く。lest節内の原形burst。
3. bury：buryは埋める。
4. boast：boastは誇る。

問10 正答 4

After the landslide blocked the main rail line, express passengers were (　　) to buses between two mountain stations.

【訳】土砂崩れで鉄道の本線が不通になったあと、急行列車の乗客は山あいの2駅間でバスへと乗り継ぎました。

【解き方】土砂崩れで本線不通となったあと、山間の2駅間で乗客はバスへ「振り替え輸送された・乗り換えさせられた」transferred。

1. transplanted：transplantは移植する。
2. transmitted：transmitは信号や病気を伝える。
3. transformed：transformは変形させる。
4. transferred：transfer passengers to busesで乗客をバスに乗り換えさせる。

問11 正答 1

Although the two sisters trained under the same tea master, their movements are (　　) different in tempo and grace.

【訳】その姉妹は同じ茶道の先生のもとで稽古を積みましたが、所作の間合いや趣は微妙に異なっています。

【解き方】同じ茶道の師匠のもとで学んだが、所作のテンポや趣が「微妙に・繊細に」異なっている subtly different。

1. subtly：subtly differentで微妙に異なる。Althoughとの対比に自然。

2. solely：solelyは単独で。

3. scarcely：scarcely differentだと「ほとんど違わない」になりAlthoughの逆接と矛盾。

4. shortly：shortlyはまもなく。

問12 正答 3

Frequent freeze-thaw cycles in March can cause (　　) potholes on mountain roads unless cracks are sealed in autumn.

【訳】秋のうちにひび割れを補修しておかないと、3月に凍結と融解が繰り返されることで山道にひどい陥没穴ができることがあります。

【解き方】3月に凍結と融解が繰り返されると、秋のうちにひびを塞いでおかない限り山道に「深刻な・ひどい」穴ぼこが生じるsevere potholes。

1. secure：secureは安全な。

2. serene：sereneは穏やかな。

3. severe：severeは深刻な・激しい。

4. scarce：scarceは乏しい（unlessとの文脈に合わない）。

問13 正答 4

To (　　) curiosity about marine biology, the aquarium lets third graders touch sea stars in a shallow tide pool.

【訳】海洋生物学への好奇心をかき立てるため、その水族館では浅いタッチプールで小学3年生がヒトデに触れられるようにしています。

【解き方】海洋生物への好奇心を「かき立てる・呼び起こす」ためタッチプールを設けているspark curiosity。

1. spoil：spoilは台無しにする。

2. spare：spareは惜しむ・免れさせる。

3. spill：spillはこぼす。

4. spark：spark curiosityで好奇心に火をつける・引き出す。

問14 正答 3

Even seasoned bird-watchers have trouble telling winter gulls (　　) without binoculars.

【訳】ベテランの野鳥観察者でさえ、双眼鏡なしでは冬のカモメを見分けるのに苦労します。

【解き方】tell ... apartで「…を見分ける・識別する」。双眼鏡なしでは冬のカモメ類を見分けるのに苦労する。

1. ahead：aheadは前方に。

2. aside：asideは脇へ。

3. apart：tell winter gulls apartでカモメ同士を見分ける。

4. aloud：aloudは声に出して。

問15 正答 2

Volunteers spent Sunday afternoon pulling invasive waterweed to stop it from taking (　　) the village lotus pond.

【訳】外来種の水草が村のハス池を覆い尽くしてしまうのを防ぐため、ボランティアは日曜の午後を水草抜きに費やしました。

【解き方】take over ... で外来水草が村のハス池を「乗っ取る・覆い尽くして支配する」。

1. after：take afterは（親などに）似る。

2. over：take over the pondで池を占領する・覆い尽くす。

3. off：take offは離陸する。

4. away：take awayは持ち去る。

問16 正答 1

All protective helmets sold in the cycling shop meet national impact (　　).

【訳】その自転車店で販売されている保護ヘルメットはすべて、国の耐衝撃基準を満たしています。

【解き方】meet national impact standardsで「国の耐衝撃安全基準を満たしている」。

1. standards：meet standardsで基準を満たす。

2. standpoints：standpointsは観点。

3. statements：statementsは声明。

4. statistics：statisticsは統計。

問17 正答 4

Rather than discard chipped ceramic mugs, Ms. Ito learned gold-lacquer repair to (　　) their daily life at the table.

【訳】欠けた陶器のマグカップを捨てるのではなく、伊藤さんは食卓で長く使い続けられるよう金継ぎの修復を学びました。

【解き方】欠けた陶器のマグカップを捨てるのではなく、金継ぎを学んで食卓での寿命を「延ばす」ことにしたprolong。

1. proclaim：proclaimは宣言する。

2. provoke：provokeは挑発する。

3. prohibit：prohibitは禁止する。

4. prolong：prolong their lifeで寿命・使用期間を延ばす。

Why Escalator Steps Have Deep Grooves Along Their Treads

本文の和訳

鉄道駅のエスカレーターで動く金属ステップの足元を見ると、奥から手前へ向かって何十本もの細い溝と畝（うね）が平行に走っているのが分かります（横向きには決して刻まれていません）。雨の日の滑り止めのためだと思われがちですが、排水効果以上に機械技術者が重視したのは「乗り降り口でステップが安全に床下へ消えること」でした。上下の乗降口では、動くステップが「コームプレート（くし板）」と呼ばれる歯の並んだ固定金属板の下へ滑り込みます。くしの歯一本一本がステップの溝の中に2ミリ未満の隙間で噛み合うため、靴底や傘の先、キャリーバッグの車輪が段差に引っかかることなく滑らかに床へ移れます。(18)、落ちた小石や硬貨も下の機械室へ引き込まれず乗降口の上へすくい出されます。もし重い台車で歯が2本欠けただけでも危険な隙間ができるため、現代のエスカレーターは異物が挟まると即座にモーターを止める安全スイッチをくし板の奥に備えており、(19)、ステップ周囲の黄色い枠線が継ぎ目から足を離すよう注意を促しています。エスカレーターの一段一段の細部は、日常の移動設備がいかに(20)かを物語っています。

問18 正答 2

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】乗客の靴や荷物を滑らかに床へ移す働きと「同時に」、小石や硬貨をすくい上げて機械巻き込みも防ぐAt the same time。

1. On the contrary：それどころか、ではない。

2. At the same time：第2の安全機能を並置するAt the same time。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Nevertheless：逆接ではない。

問19 正答 3

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】くし板裏の自動停止スイッチという機械的安全策に「加えて」、黄色い塗装枠による視覚的注意喚起も備わっているIn addition。

1. By accident：偶然ではない。

2. Conversely：逆に、ではない。

3. In addition：さらなる安全設計を追加するIn addition。

4. Instead：代わりではない。

問20 正答 1

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】私たちの足元に幾重もの安全工学を組み込んでいる。

1. embeds layered safety engineering beneath our feet：くし板・溝・緊急停止スイッチ・黄色枠の多層安全と完全一致。

2. is carved sideways purely for artistic decoration：横向き装飾とは逆。

3. operates safely even when half its comb teeth are missing：歯が半分欠けても安全とは正反対。

4. requires passengers to jump over the landing plate：飛び越える必要はない。

How Community Tool Libraries Cut Waste and Build Skills

本文の和訳

ホームセンターの工具売り場を歩けば、高圧洗浄機やタイルカッター、電動サンダーが棚に並んでいます。週末の模様替えには頼もしい機械ですが、業界調査によると一般家庭の電動ドリルが生涯で実際に回る時間は合計30分にも満たず、大半の時間はガレージで眠っています。同じ通りの50世帯がそれぞれほこりをかぶる脚立を1台ずつ所有する無駄に気づいた住民たちは、ポートランドやエディンバラ、京都などの都市で非営利の「工具図書館」を始めました。のこぎり1本分にも満たない手頃な年会費でプロ仕様の工具を1週間借りられ、頑丈なサンダー1台を40世帯で共有すれば銅モーターやリチウム電池、樹脂筐体の製造資源を減らせます。(21)、収納場所のない集合住宅の住民も先延ばしにしていた修繕に取り組めます。さらに初心者向けに退職した家具職人や電気技師が土曜午前に安全講習を開くようになり、(22)、作業台越しに余った塗料やネジ、実用的な知恵も交換されています。消耗の激しい安価な刷毛などは向きませんが、丈夫な機材を持ち寄る仕組みは地域に(23)をもたらしています。

問21 正答 4

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】資源・製造負荷の削減という環境面の利点に続けて、「同様に重要なこととして」ガレージのない集合住宅の住民も修繕ができるようになる利点を並べるEqually important。

1. Previously：以前は、ではない。

2. On the contrary：それどころか、ではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Equally important：環境面に並ぶ生活上の大きな利点を導くEqually important。

問22 正答 1

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】土曜の安全講習に集まる「その過程で・そうしたやりとりの中で」、住民同士が余った塗料やネジ、助言も交換し合うようになるAlong the way。

1. Along the way：講習を通じた自然な交流の広がりを表すAlong the way。

2. Nevertheless：逆接ではない。

3. In vain：無駄に、ではない。

4. Conversely：逆に、ではない。

問23 正答 2

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】生活コストの低減、資源の節約、そして地域のつながりの強化。

1. a reason to buy fifty identical power drills per block：50台購入は問題提起の例。

2. lower living costs, less resource waste, and stronger local ties：第2段落の費用・省資源と第3段落の技能・交流をすべて統合。

3. unlimited free paintbrushes that never wear out：摩耗しない刷毛とは逆（最終段で否定）。

4. quieter streets by banning home repairs completely：修繕禁止ではない。

Instructions for Participating in the River Salmon Fry Release

本文の和訳

北川流域保全協会から登録家族・高校生ボランティアへのメール。今週日曜午前10時からの北川河川公園でのサケ稚魚放流会では、冬の間ボランティアがふ化槽で育てた体長5センチの稚魚1万2千匹を海へ送り出す。河原のテントで稚魚入りのバケツを受け取ったら、すぐに川へ流し込まないこと。ふ化槽の水は9度だが日差しの当たる浅瀬は3度前後高い（または低い）ことがあり、急激な水温変化は小さな魚にショックを与えて鳥に狙われやすくしてしまう。安全な砂利岸にしゃがみ、2分間かけて川の水を少しずつバケツに混ぜて水温をなじませてから、縁を水中にそっと傾けて稚魚が自力で泳ぎ出すようにすること。12歳未満の子ども全員にライフジャケットを貸し出す。

問24 正答 3

Why must participants avoid pouring salmon fry straight from the bucket into the river?

【訳】バケツから川へサケの稚魚をいきなり流し込んではいけないのはなぜですか。

【解き方】Hatchery tank water is nine degrees Celsius, whereas sunlit river shallows may be three degrees warmer or cooler; a sudden temperature shock stuns tiny fishとある。

1. Twelve thousand fish cannot fit in the Pacific Ocean.：太平洋に入らないことはない。

2. Plastic buckets dissolve if tilted too fast.：バケツが溶けることはない。

3. Sudden temperature differences between tank water and river water can shock the young fish.：水温差による急なショックで稚魚が弱り鳥に狙われやすくなるため。

4. River water is boiling hot in spring.：沸騰しているわけではない。

問25 正答 2

What should participants do for two minutes at the gravel edge before releasing the fry?

【訳】稚魚を放す前、砂利の岸辺で2分間何をすべきですか。

【解き方】dip half your bucket into the river to mix river water in gradually over two minutesとある。

1. Count all twelve thousand fish one by one.：1万2千匹を数えるのではない。

2. Gradually mix river water into their bucket to equalize the temperature.：2分間かけて川の水を少しずつバケツに混ぜ、水温をなじませる。

3. Feed bread crumbs to nearby river birds.：鳥にパンをやるのは逆効果。

4. Warm the bucket with a portable heater.：ヒーター加熱ではない。

問26 正答 4

Who will receive borrowed life jackets at the event?

【訳】会場でライフジャケットが貸し出されるのは誰ですか。

【解き方】Life jackets will be lent to all children under twelve.とある。

1. No one—participants must buy their own.：各自購入ではない。

2. Only experienced hatchery scientists.：研究者限定ではない。

3. High school teachers who stay in the parking lot.：駐車場の教員限定ではない。

4. All children under twelve years old.：12歳未満の子ども全員に貸し出される。

Why Museums Control Light Exposure with Strict "Lux Budgets"

本文の和訳

日差しの入る彫刻庭園から日本の浮世絵版画や中世の彩飾写本、19世紀の水彩画が並ぶ展示室へ足を踏み入れると、夕暮れのように薄暗く感じることがあります。節電かと思われがちですが、保存修復家には切実な理由があります。光そのものが有機顔料を退色させ紙や絹の繊維を弱める目に見えない化学作用を持つからです。油絵具や陶磁器の釉薬に守られた鉱物顔料と違い、植物染料や水彩絵具の分子結合は紫外線や青色光によって少しずつ切断されます。しかも光による損傷は「累積的かつ不可逆的」であり、強い光に1週間さらすのも10分の1の光に10週間さらすのも同程度の退色を招き、あとから暗室で休ませても失われた青や紫は二度と戻りません。そこで美術館は照度を50ルクス程度に抑え紫外線を除去したうえで「年間積算照度（ルクス時）の予算」を定め、3か月ほど展示したら収蔵庫へ戻して別の作品と入れ替えています。紫外線を出さないLEDや人感センサーも活用されており、薄暗い展示室と展示替えは未来の世代に本来の色彩を残すための知恵なのです。

問27 正答 1

Why are galleries showing woodblock prints, textiles, or watercolors kept noticeably dim?

【訳】木版画や染織品、水彩画を展示する部屋が目立って薄暗く保たれているのはなぜですか。

【解き方】light itself is an invisible chemical force that permanently fades organic pigments and weakens paper fibersとある。

1. Light triggers chemical reactions that permanently fade organic dyes and weaken paper or silk.：第1・2段落の理由と一致。

2. Museums turn off half their lamps to lower summer power bills.：節電ではないと第1段落で否定されている。

3. Visitors prefer guessing colors in the dark.：暗闇で色を当てさせるためではない。

4. Oil paintings and glazed ceramics melt at normal office brightness.：油絵や陶器は比較的強いと対比されている。

問28 正答 3

What does the author mean by saying light damage to fragile pigments is "cumulative and irreversible"?

【訳】壊れやすい顔料への光損傷が「累積的で不可逆的」だとはどういう意味ですか。

【解き方】総受光量に応じて損傷が積み重なり（明るい1週間＝10分の1の10週間）、あとで暗い収蔵庫に置いても失われた色は戻らない。

1. Only sunlight from open windows causes fading, never indoor lamps.：室内灯でも起きる。

2. Colors fade during winter but grow brighter again every August.：8月に色が戻ることはない。

3. Fading adds up with total light exposure over time, and storing a print in the dark cannot restore lost colors.：第2段落後半の説明と完全一致。

4. Prints suffer zero damage as long as museum rooms stay below twenty degrees.：低温でも光損傷は起きる。

問29 正答 4

How does an annual "lux-hour budget" work in museum practice?

【訳】美術館の実務における年間の「ルクス時予算」はどのように機能していますか。

【解き方】照度を約50ルクス以下に抑え、展示時間を記録して年間上限（例：3か月）に達したら暗所の空調収蔵庫へ戻して別作品と入れ替える。

1. Every painting is repainted with fresh blue dye once a year.：毎年の塗り直しではない。

2. Visitors pay fifty yen per hour to rent flashlights.：懐中電灯の有料貸出ではない。

3. Museums display all prints outdoors on cloudy days only.：曇天屋外展示ではない。

4. Curators limit brightness to around fifty lux and rotate fragile works back into dark storage after a set display period.：第3段落の運用説明と一致。

問30 正答 3

How do motion sensors or small curtains over display cases help conservators?

【訳】人感センサーや展示ケースの小カーテンは保存修復家をどのように助けますか。

【解き方】誰も見ていない時間の不要な露光を減らし、貴重な年間露光枠を長持ちさせる（stretch those precious light budgets further）。

1. They warm ancient silk threads to forty degrees.：40度加熱ではない。

2. They keep dust and insects out of oil paintings.：油絵の防虫目的ではない。

3. They cut unnecessary light exposure when nobody is looking directly at the artwork.：第4段落の技術的工夫と一致。

4. They photograph visitors who stand too close.：来館者撮影ではない。

問31 正答 2

What is the author's main point in the concluding paragraph?

【訳】最終段落における筆者の主張は何ですか。

【解き方】控えめな照明と展示替えは来館者に少し辛抱を求めるが、孫の世代にも本来の色を見せるために欠かせない配慮である。

1. Museums should lock all watercolors in vaults permanently and show only photographs.：永久非公開ではない。

2. Modest brightness and rotating displays are worthwhile trade-offs so future generations can experience original colors.：最終段落の主張と完全一致。

3. Modern LEDs allow fragile prints to stay under bright spotlights forever.：LEDでも無制限に強い光を当てられるわけではない。

4. Grandchildren prefer pale faded prints over vivid ones.：退色した版画を好むのではない。